GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAT 214

NÜMERİK YÖNTEMLER

ÖDEV 1

Son Teslim Tarihi: 07.11.2022

Adı – Soyadı	
Numarası	

1) Bir elektronik mühendisliği uygulamasında kullanılan özel bir sensörden konum bilgisi x'e göre virgülden sonra 4 basamak hassasiyetle aşağıdaki y verisi elde ediliyor:

   $x = [0, 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 6]$

   $y = [10.0000, 6.7113, 0.0251, -3.9177, -2.4043, 1.5065]$

   Buna göre,

   a) Verilen y verilerinin x'e göre grafiğini MATLAB ortamında `plot` komutu yardımıyla çizdiriniz ve raporunuza ekleyiniz.

   b) Verilen x verilerinin her birini düğüm noktası olarak kabul ederek 5. dereceden Lagrange interpolasyon polinomunu MATLAB ortamında belirleyiniz ve işlem adımlarını raporunuza yazınız.

   c) Verilen x verilerinin her birini düğüm noktası olarak kabul ederek 5. dereceden Newton bölünmüş farklar interpolasyon polinomunu MATLAB ortamında belirleyiniz ve işlem adımlarını raporunuza yazınız.

   d) MATLAB ortamında [0,6] aralığını $\Delta x = 0.0001$ kadar adımlayan x_cnt adında yeni bir vektör oluşturunuz. (x aralığını küçük Δx adımlarıyla sık örnekleyerek sürekli (continuous) bir veriymişçesine değerlendiriyoruz.) Ardından (b) ve (c) şıklarında elde ettiğiniz polinomları x_cnt verisine göre `plot` ve `hold` komutu yardımıyla üst üste çizdiriniz ve raporunuza ekleyiniz.

   e) Bu problem için sensörden elde edilen verilerin 0.mertebeden 1.türden Bessel fonksiyonu olarak adlandırılan bir özel fonksiyona uyması gerektiği söyleniyor ve $y_{exact} = f(x) = 10 * J_0(x)$ veriliyor. Bu durum için MATLAB ortamında `besselj` komutunu kullanarak f(x) fonksiyonunu x_cnt verisine göre (d) şıkkında çizdirdiğiniz grafiğin üzerine çizdiriniz ve raporunuza ayrıca ekleyiniz.

   f) (e) şıkkında verilen fonksiyonu kullanarak (b) şıkkında elde ettiğiniz Lagrange interpolasyon polinomunun hatasını derste işlenen yordam ile değerlendiriniz. Ardından MATLAB ortamında (e) şıkkındaki f(x) fonksiyonu ile Lagrange interpolasyon polinomuyla elde ettiğiniz tahmini değerlerin arasındaki mutlak hatayı x_cnt verisine göre çizdiriniz ve raporunuza ekleyiniz.

   g) Elde ettiğiniz grafiklerden yararlanarak bulduğunuz iki interpolasyon polinomunun ve f(x) fonksiyonunun sıfırlarının bulunduğu aralığı ve yeri tahmin ediniz ve raporunuza yazınız.

   h) (g) şıkkındaki bulgularınızdan hareketle derste işlenen tüm kök bulma yöntemlerini (Bisection, fixed point iteration, Newton ve secant method) sırasıyla (b) ve (c) şıklarında bulduğunuz iki interpolasyon polinomu ve (e) şıkkında verilen f(x) fonksiyonu için MATLAB ortamında gerçekleyiniz. Raporunuzda her bir yöntem ve fonksiyon için iterasyonları gösteren bir tablo oluşturunuz ve kökü hangi hata toleransıyla bulduğunuzu belirtiniz.

   i) (h) şıkkında bulduğunuz tüm kökleri listeleyiniz ve hatasını yorumlayınız.

   j) Yukarıdaki tüm şıklarda yaptıklarınızı gözden geçiriniz. Bulgularınızı ve öğrendiklerinizi yorumlayınız ve yazınız.